

福建师范大学 公共课（数统） 学院

2024—2025 学年第二学期期末考试 B 卷

知明行笃



云 诚 致 广

专 业： 全校性专业 年 级： 2024 级

课程名称： 高等数学 A 任课教师： 蔡裕华等

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟

考试时间： 年 月 日 午 点 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效. 2. 答题要写清题号,不必抄原题. 3. 考试结束,试卷与答题纸一并提交.								

一、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 点 $M(1, -1, 1)$ 到过原点且法向量为 $\mathbf{n} = (2, 2, -1)$ 的平面的距离为 ().
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
2. 函数 $z = 3 - 2x^2 - y^2$ 在点 $(2, -1)$ 处的梯度为 ().
- A. $(-4, -2)$ B. $(4, -2)$ C. $(-8, -2)$ D. $(-8, 2)$
3. 二次曲面 $z = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + 1$ 与平面 $z = 2$ 相截，其截痕是平面 $z = 2$ 上的 ().
- A. 抛物线 B. 椭圆 C. 双曲线 D. 直线
4. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在平面 $z = 2$ 的下方部分，则下列积分不为 0 的是 ().
- A. $\iint_{\Sigma} x \, ds$ B. $\iint_{\Sigma} xz \, ds$ C. $\iint_{\Sigma} z \, ds$ D. $\iint_{\Sigma} xy \, ds$
5. 级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(an) + (-1)^n}{n}$ ($a \in \mathbb{R}$) 的敛散性为 ().
- A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 敛散性依赖 a 的取值

二、填空（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{1 - xy}}{\tan xy} =$ _____.
2. 函数 $z = e^{xy} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right)$ ，则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,2)} =$ _____.
3. 设区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ ，则 $\iint_D (2x + 3y) \, dx \, dy =$ _____.
4. 设椭圆 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的周长为 a ，则 $\int_L (9x^2 + 4y^2) \, ds =$ _____.
5. 已知 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n = 2$ ， $\sum_{n=1}^{+\infty} u_{2n-1} = 4$ ，则 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n =$ _____.

三、(8 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^3 = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ 在点 $(-1, 1, -1)$ 处的切线和法平面方程.

四、(8 分) 求两抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 4 - x^2 - y^2$ 所围成空间区域的体积.

五、(8 分) 求曲线积分 $\int_L (x^2 y - 2y) dx + \left(\frac{1}{3} x^3 - x\right) dy$, 其中 L 为曲线 $y = x^2$ 上从点 $A(1, 1)$ 到 $B(-1, 1)$ 的有向弧段.

六、(8 分) 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为平面 $z - x = 1$ 在圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$ 内的部分.

七、(8 分) 将函数 $f(x) = \ln(2 + x)$ 展开为 $x - 1$ 的幂级数, 并写出收敛域.

八、(10 分) 求二元函数 $f(x, y) = (x^2 + xy)e^{-y}$ 的极值.

九、(10 分) 设 Ω 是由椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 所围成空间封闭区域, Σ 为闭区域 Ω 的外侧表面, 求曲面积分 $\oiint_{\Sigma} 2xz^2 dydz + y(z^2 + 1) dzdx + (9 - z^3) dxdy$.

十、(10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2(n+1)(x+1)^n$ 的收敛域及其和函数.